

DB 6505

哈密市地方标准

DB 6505/T 194—2024

葡萄水肥一体化栽培技术规程

Technical specification for integrated cultivation of grape water and fertilizer

2024 - 06 - 25 发布

2024 - 07 - 25 实施

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由哈密市林业和草原局提出。

本文件由哈密市林业和草原局归口。

本文件起草单位：哈密市林果业技术推广中心、哈密市林业工作站、哈密市检验检测中心、哈密市生态修复保护中心、哈密市伊州区林果业技术推广站。

本文件主要起草人：张玲、张迎春、克依木·艾沙、牙生·卡德尔、翟晨、季冬梅、李晓原、帕提古丽·吾尤甫、买力克木·亚热、张勇、王忠兴、马俊华、阿依夏木·古丽、凯比努尔·斯坎旦。

本文件实施应用中的疑问，请咨询哈密市林果业技术推广中心。

对文件的修改意见建议，请反馈至哈密市林果业技术推广中心（哈密市伊州区八一南路科苑城 1 号楼 B 座 12 层）、哈密市市场监督管理局（哈密市伊州区前进西路 14 号）。

哈密市林果业技术推广中心联系电话：0902-2320598，传真：0902-2320598，邮编：839000。

哈密市市场监督管理局联系电话：0902-2250279，传真：0902-2251069，邮编：839000。

葡萄水肥一体化栽培技术规程

1 范围

本文件规定了葡萄水肥一体化栽培技术的产地环境条件、水肥一体化系统组成及设备配置、系统使用及维护、施肥方案及配套栽培技术的要求。

本文件适用于哈密市域内葡萄产区水肥一体化栽培技术的运用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321.10 农药合理使用准则（十）
- GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
- GB/T 13663.2 给水用聚乙烯（PE）管理系统 第2部分：管材
- GB/T 13664 低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
- GB/T 19812.2 塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌带
- GB/T 19812.3 塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 857 葡萄产地环境技术条件
- NY/T 1107 大量元素水溶肥料
- NY/T 2623 灌溉施肥技术规范
- NY/T 2624 水肥一体化技术规范 总则
- DB 6505/T 013 无核葡萄栽培技术规程

3 术语和定义

NY/T 2624 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

葡萄水肥一体化 integration of grape water and fertilizer

与灌溉同时进行的施肥，葡萄根系在吸收水分的同时吸收养分。是在压力的作用下，将肥料溶液注入灌溉输水管道而实现的。

3.2

大量元素水溶肥 large amount of element water-soluble fertilizer

一种可以完全溶于水的以氮磷钾含量为主的多元复合肥料，能迅速地溶解于水中，易被作物吸收，吸收利用率相对较高，且营养全面、见效快、不堵塞灌溉系统的特效肥料。

4 产地环境条件

葡萄产地环境应符合 NY/T 857 的规定。

5 水肥一体化系统组成及设备配置

5.1 系统组成

水肥一体化系统由水泵、首部枢纽、给水管、输配水管网组成。给水管管材及管件应符合 GB/T 10002.1 规定的要求。

5.2 水质要求

灌溉水质应符合 GB 5084 规定的要求。

5.3 设备配置

5.3.1 首部枢纽

首部包括引水设备、过滤设备、施肥设备和控制测量设备等，配置要求如下：

- 水泵：根据水源状况及灌溉面积选用适宜的水泵种类和合适的功率；
- 过滤系统：井水作灌溉水源宜选用离心过滤加筛网过滤器或叠片过滤器，经济条件充足的可以选择自动反冲洗过滤系统；
- 施肥系统：根据果园面积和施肥量多少选择文丘里注入器、注入泵等，母液贮存罐应选择塑料等耐腐蚀性强材质的贮存罐，根据田块面积和施肥习惯选用适当大小的容器；
- 控制系统：系统中应安装阀门、流量和压力调节器、流量计或水表、压力表、安全阀、进排气阀等。

5.3.2 输配管

由干管、支管、毛管和控制阀组成，配置要求如下：

- 干管管材及管件应符合 GB/T 13664 的规定要求，支管、毛管管材及管件应符合 GB/T 13663.2 的规定要求；
- 干管根据灌溉面积和设计流量确定直径；
- 干管、支管一般埋入深度为地下 120 cm；
- 管道末端应安装排气阀。

5.3.3 滴灌管（带）

应符合 GB/T 19812.2 和 GB/T 19812.3 的规定要求，选择均匀性、抗堵性、经济耐用性好的滴灌管（带），配置要求如下：

- 滴灌管管径一般选择 16 mm；
- 地面坡度大于 10% 的果园选用压力补偿式滴头；
- 根据株距和浸润面积确定滴头间距，沙质土宜选择间距 30 cm，壤土宜选择间距 40 cm。

6 系统使用及维护

6.1 使用要求

供肥前，用清水冲洗管道 15 min~30 min。每次施肥后，用清水冲洗管道 15 min~30 min。

6.2 系统维护

- 6.2.1 使用期间，每 30 天清洗肥料罐 1 次。
- 6.2.2 定期检修保养管道、过滤器和滴灌管（带）等设备。
- 6.2.3 冬季排空管道内水分。
- 6.2.4 过滤器应定期去除滤盘进行冲洗，保持水流畅通。

6.3 档案记录

建立生产档案，详细记录葡萄水肥一体化过程中的肥料种类、用量、灌溉时间、灌溉量、设备维护及使用信息等数据。

7 水肥一体化实施

7.1 葡萄水肥一体化实施表

遵循 NY/T 2624 的规定要求，制定葡萄水肥一体化实施表（见表 1），此方案根据沙壤土上栽植葡萄实施水肥一体化管理制定，沙土地或黏土地可根据土壤性质和养分条件对水肥一体化施肥进行适当调节。

表1 葡萄水肥一体化实施

施肥时期	施肥配方 (N-P ₂ O ₅ -K ₂ O)	施肥量 (kg/667 m ² /次)		灌水量 (m ³ /667 m ² /次/)		滴灌 施肥 次数	施肥量(kg/667 m ²)		灌水量 (m ³ /667 m ²)		间隔 (d)
		成龄树	幼龄树	成龄树	幼龄树		成龄树	幼龄树	成龄树	幼龄树	
开墩	46-0-0	5	0	40	30	1	5	0	40	30	
萌芽期	18-46-0	5	2	20	15	2	10	4	40	30	10
开花前-坐果期	20-20-20	5	2	20	15	2	10	4	40	30	10
果实膨大期	20-20-20 与 16-8-34 交替使用	5	2	25	15	4	20	8	100	60	7
转色期	16-8-34	5	2	20	15	4	20	8	80	60	7
成熟期	16-8-34	5	2	20	15	2	10	4	40	30	10
采收后	20-20-20	10	5	20	20	1	10	5	20	20	
埋土	0	0	0	50	40	1	0	0	50	40	
合计							85	33	410	300	

7.2 肥料选择

应符合 NY/T 496、NY/T 2623 的规定要求。水肥一体化肥料为全水溶大量元素水溶肥，应符合 NY 1107 的规定要求；根据土壤养分、葡萄生育期选择不同配方的滴灌施肥专用肥料。

8 配套栽培技术

8.1 技术指标

8.1.1 目标产量指标

目标产量为 1500 kg/667 m²~2000 kg/667 m²。

8.1.2 质量指标

可溶性固形物含量 20%以上，糖酸比 20 以上，保持本品种特性。

8.1.3 商品率指标

商品率达到 86%以上。

8.2 秋施基肥

葡萄采收后每 667 m² 施用优质农家肥 2000 kg~3000 kg，磷酸二铵或三料过磷酸钙 40 kg~50 kg，硫酸钾 20 kg~30 kg，埋土前灌足冬水。

8.3 整形修剪

8.3.1 架形选择

采用连体高棚架，株行距 0.6 m×4.5 m，双蔓独龙干整形。

8.3.2 冬季修剪

及时进行冬季修剪，结果母枝留 2 个~3 个芽短剪，并做好结果枝组和骨干枝的更新。修剪方式主要有短截、疏剪、回缩等。为避免结果部位逐年外移，还应注意结果母枝的更新。

8.3.3 夏季修剪

采取抹芽、摘心、定枝、副梢处理、摘除卷须、新梢绑缚等措施，控制新梢生长，调节养分平衡。

8.4 花果管理

8.4.1 合理负载

根据树势确定产量，树势较旺的可适当多留果，基本原则是“弱枝不留果，中庸枝留 1 穗果，强旺枝留 2 穗果”。成龄园每 667 m² 产量控制在 1500 kg~2000 kg。

8.4.2 花果穗管理

开花前 3 d~5 d 掐穗尖，掐去花序末端 1/4~1/5，除去副穗，疏除病粒、小粒，按照品种穗形要求保留果粒，保持果穗外形美观，成熟一致。

8.4.3 赤霉素的使用

按照葡萄品种特性和 DB 6505/T 013 的规定要求科学使用赤霉素。

8.5 病虫害防治

农药使用应符合 GB/T 8321.10 规定的要求。葡萄开墩后及时喷施 3 波美度~5 波美度 石硫合剂或 99%矿物油 100 倍液~200 倍液。